CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫_0^{π/4} tan^x t dt : relation fonctionnelle, équivalents

Énoncé

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^x(t)\,dt$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de f.
2. Établir que f est continue sur I.
3. Étudier la monotonie de f.
4. Calculer $f(x) + f(x+2)$.
5. Déterminer des équivalents simples de f aux extrémités de I.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(\tan)' = 1 + \tan^2$; $0 \leqslant \tan t \leqslant 1$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$.

Ce qu'on te demande. Équivalent en 0 ; domination sur $[a, +\infty[$; relation fonctionnelle et encadrement.

Corrigé

1. 1) Intervalle de définition

L'intégrande est continue et positive sur $]0, \frac{\pi}{4}]$, et $\tan^x(t) \sim t^x = \frac{1}{t^{-x}}$ en 0^+. Elle est intégrable si, et seulement si, $-x < 1$:

$$I =]-1, +\infty[.$$

2. 2) et 3) Continuité, monotonie

Comme $0 \leqslant \tan t \leqslant 1$, $x \mapsto \tan^x(t)$ est décroissante. Pour $x \geqslant a > -1$: $0 \leqslant \tan^x(t) \leqslant \tan^a(t)$, intégrable. Par domination sur tout $[a, +\infty[$, f est continue sur I ; par intégration en bon ordre, f est décroissante.

3. 4) Relation fonctionnelle

$$f(x)+f(x+2)=\int_0^{\pi/4}(1+\tan^2 t)\tan^x(t)\,dt=\Big[\frac{\tan^{x+1}(t)}{x+1}\Big]_0^{\pi/4}.$$

$$f(x)+f(x+2)=\frac{1}{x+1}.$$

4. 5) Équivalent en -1^+

Par continuité, $f(x+2)\to f(1)$ quand $x\to -1^+$, donc

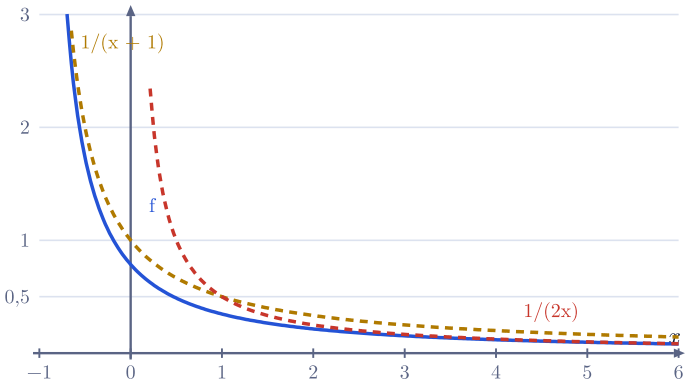
$$f(x)=\frac{1}{x+1}-f(x+2)=\frac{1}{x+1}+O(1)\underset{x\to -1^+}{\sim}\frac{1}{x+1}.$$

5. 5) Équivalent en $+\infty$

Pour $x>1$, par décroissance : $f(x+2)\leqslant f(x)\leqslant f(x-2)$, donc

$$\underbrace{f(x)+f(x+2)}_{=\frac{1}{x+1}}\leqslant 2f(x)\leqslant \underbrace{f(x-2)+f(x)}_{=\frac{1}{x-1}}.$$

$$f(x)\underset{x\to+\infty}{\sim}\frac{1}{2x}.$$



La fonction $f(x)=\int_0^{\pi/4}\tan^x(t)\,dt$ (bleu) explose comme $\frac{1}{x+1}$ (orange, tirets) quand $x\to -1^+$, et décroît vers 0 comme $\frac{1}{2x}$ (rouge, tirets) en $+\infty$.

Le piège

Pour l'équivalent en $+\infty$, la convergence dominée donne seulement $f\to 0$; c'est la relation fonctionnelle et la monotonie qui donnent la vitesse.

La méthode

Relation $f(x)+f(x+2)=h(x)$ et f décroissante : encadrer $2f(x)$ entre $h(x)$ et $h(x-2)$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x)=\int_I u(x,t)\,dt$ avec $x\in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x\mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t\mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)|\leqslant\varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b]\subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.** Si $x\leqslant y$ entraîne $u(x,t)\leqslant u(y,t)$ pour tout t, l'intégration en bon ordre donne $f(x)\leqslant f(y)$. C'est souvent plus rapide que de dériver.